MATERIAL DE REVISÃO · AV1 · 4º BIMESTRE · 2026

Reflexão da Luz: Espelhos Planos e Esféricos

Física · 2ª Série do Ensino Médio — mapa mental, teoria essencial, pegadinhas e 20 exercícios graduados com gabarito comentado

ALUNO(A)	PROFESSOR	TURMA
	Jair Pimenta	2ª Série EM

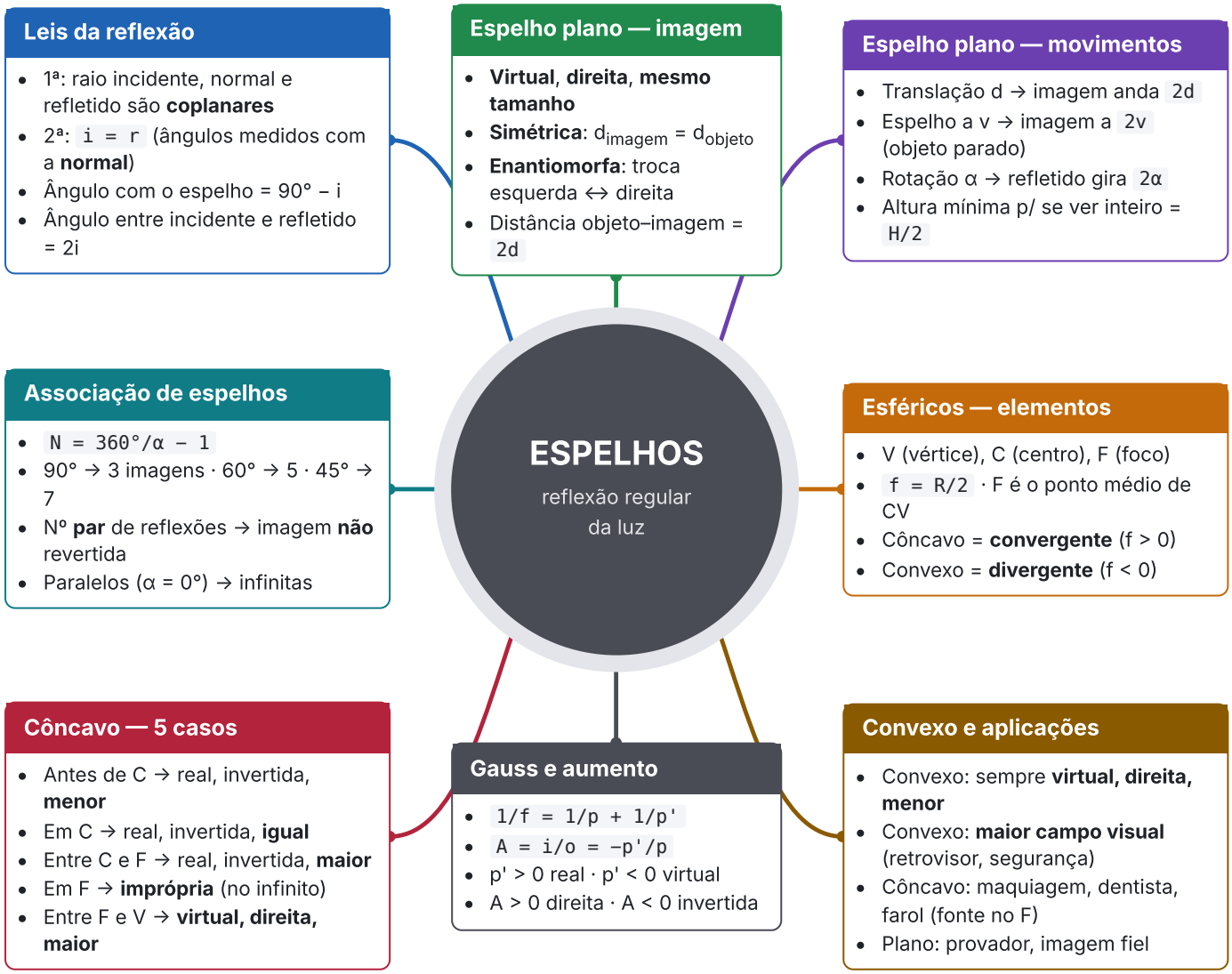
1 · Mapa mental
Visualize o conteúdo inteiro numa página só.

2 · Teoria + dicas
Casos de imagem, sinais de Gauss e as pegadinhas.

3 · 20 exercícios
Do aquecimento ao desafio — acima do nível da prova.

4 · Gabarito
Resolução passo a passo. Só consulte depois de tentar!

01 MAPA MENTAL



02 TEORIA ESSENCIAL E DICAS CONCEITUAIS

2.1 Leis da reflexão

Na reflexão regular (superfície polida), o raio incidente, a **reta normal** (perpendicular ao espelho no ponto de incidência) e o raio refletido estão no mesmo plano, e o **ângulo de incidência é igual ao de reflexão** (i = r).

> **⚠ PEGADINHA Nº 1 — ÂNGULO COM A NORMAL × ÂNGULO COM O ESPELHO**
>
> Os ângulos i e r são medidos **em relação à normal**. Se o enunciado der o ângulo com a superfície do espelho, faça 90° − (ângulo dado). Ex.: raio a 20° da superfície ⇒ i = 70°.

2.2 Espelho plano

A imagem de um objeto real é:

- **virtual** (formada pelos prolongamentos dos raios, "atrás" do espelho);
- **direita** e de **mesmo tamanho**;
- **simétrica**: está à mesma distância do espelho que o objeto;
- **enantiomorfa**: troca a esquerda pela direita (por isso "AMBULÂNCIA" é escrita invertida no capô).

> **💡 VER O PRÓPRIO ROSTO**
>
> Se você está a uma distância d do espelho, sua imagem está a d atrás dele: a distância **olho → imagem é 2d**. Para "ver o rosto a 40 cm", basta ficar a 20 cm do espelho.

Situação	Resultado	Por quê
Espelho se desloca d (objeto fixo)	imagem desloca 2d	Objeto e imagem são simétricos em relação ao espelho.
Espelho com velocidade v (objeto fixo)	$v_{imagem} = 2v$	Em relação ao solo/objeto.
Espelho gira α (raio incidente fixo)	refletido gira 2α	A normal gira α e o ângulo i muda α.
Altura mínima para se ver por inteiro	H/2	Não depende da distância ao espelho. Borda inferior na metade da altura dos olhos.
Dois espelhos com ângulo α	$N = 360°/\alpha - 1$	Se 360°/α for par, vale para qualquer posição do objeto.

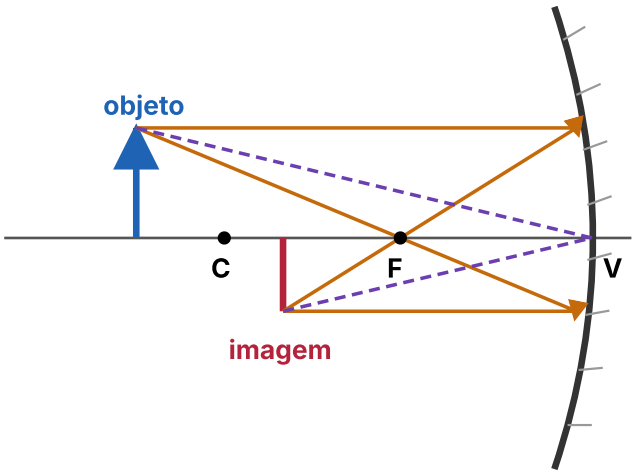
> **REVERSÃO EM RETROVISORES E ASSOCIAÇÃO DE ESPELHOS**
>
> Uma reflexão inverte esquerda ↔ direita. Duas reflexões "desfazem" a troca: a imagem formada após um número **par** de reflexões **não é revertida**. É por isso que, olhando para dois espelhos em ângulo reto, você se vê "como os outros te veem".

2.3 Espelhos esféricos — elementos e raios notáveis

- **V** (vértice): centro da superfície; **C**: centro de curvatura; **R** = CV.
- **F** (foco principal): ponto médio de CV ⇒ $f = R/2$.
- **Côncavo**: face refletora interna — converge a luz (foco real).
- **Convexo**: face refletora externa — diverge a luz (foco virtual).

Raios notáveis (use dois deles para achar a imagem):

1. Paralelo ao eixo → reflete passando pelo **foco**.
2. Passando pelo foco → reflete **paralelo** ao eixo.
3. Passando pelo centro C → volta **sobre si mesmo**.
4. No vértice → reflete **simétrico** em relação ao eixo.



Objeto além de C: imagem real, invertida e menor (entre C

2.4 Os casos de imagem

Espelho / posição do objeto	Natureza	Orientação · tamanho	Onde fica a imagem
Côncavo — antes de C	real	invertida · menor	entre C e F
Côncavo — sobre C	real	invertida · igual	sobre C
Côncavo — entre C e F	real	invertida · maior	além de C
Côncavo — sobre F	imprópria (raios refletidos paralelos — imagem "no infinito")		
Côncavo — entre F e V	virtual	direita · maior	atrás do espelho
Convexo — qualquer posição	virtual	direita · menor	atrás do espelho, entre V e F

> 💡 **REGRA DE BOLSO**
>
> **Real ⇔ invertida ⇔ na frente do espelho** (pode ser projetada numa tela). **Virtual ⇔ direita ⇔ atrás do espelho**. A única imagem virtual **maior** é a do côncavo com objeto entre F e V (espelho de maquiagem/barbear).

2.5 Equação de Gauss e aumento linear

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \qquad A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p}$$

$$\text{atalho: } p' = \frac{p \cdot f}{p - f}$$

Grandeza	> 0	< 0
f	côncavo	convexo
p'	imagem real	imagem virtual
A, i	direita	invertida

⚠ PEGADINHAS DE GAUSS

- No **convexo**, f é **negativo** — esquecer o sinal é o erro nº 1.
- O enunciado pode dar o **raio**: f = R/2 antes de tudo.
- "Aumenta 2 vezes" e a imagem é direita ⇒ A = +2 ⇒ p' = −2p (virtual).
- Imagem projetada numa tela é **real** ⇒ A negativo.
- A imagem nunca se forma "na superfície" do espelho (só se o objeto estiver encostado nele).

2.6 Aplicações — qual espelho usar?

Situação	Espelho	Justificativa
Retrovisor de moto, saída de garagem, segurança em lojas	convexo	Imagem virtual, direita e menor ⇒ **amplo campo visual**.
Maquiagem, barbear, dentista	côncavo	Rosto entre F e V ⇒ imagem virtual, direita e **ampliada**.
Farol, lanterna, refletor	côncavo	Fonte no foco ⇒ feixe refletido **paralelo**.
Forno solar, antena parabólica, telescópio	côncavo	Raios paralelos convergem para o foco.
Provador de loja, espelho de banheiro comum	plano	Imagem do **mesmo tamanho**, sem distorção.

2.7 Checklist — eu sei...

- ☐ usar i = r medindo ângulos com a normal;
- ☐ listar as características da imagem no espelho plano;
- ☐ explicar a reversão (escrita invertida);
- ☐ calcular distâncias e velocidades de imagem no plano;
- ☐ calcular o nº de imagens em espelhos associados;
- ☐ dar o tamanho mínimo de um espelho (H/2);
- ☐ localizar V, C e F e usar f = R/2;
- ☐ classificar a imagem nos 5 casos do côncavo;
- ☐ saber que o convexo dá imagem virtual, direita e menor;
- ☐ aplicar Gauss com os sinais corretos;
- ☐ usar A = −p'/p para tamanho e orientação;
- ☐ escolher o espelho certo para cada aplicação.

03 LISTA DE 20 EXERCÍCIOS GRADUADOS

Considere sempre a aproximação de Gauss (raios pouco inclinados e próximos do eixo). Os níveis 1 e 2 consolidam a base; o nível 3 está no padrão da AV1; o nível 4 vai **além** da prova.

NÍVEL 1 · AQUECIMENTO Questões 1 a 5 — **aplicação direta** de conceitos.

QUESTÃO 01

leis da reflexão

Um raio de luz incide num espelho plano formando um ângulo de 25° com a **superfície** do espelho. O ângulo entre o raio incidente e o raio refletido mede:

A) 25° **B)** 50° **C)** 65° **D)** 130° **E)** 155°

QUESTÃO 02

distância objeto–imagem

Uma pessoa está parada a 3,0 m de um espelho plano vertical. Em seguida, ela caminha 1,0 m em direção ao espelho. A nova distância entre a pessoa e sua imagem é:

A) 1,0 m **B)** 4,0 m **C)** 2,0 m **D)** 5,0 m **E)** 6,0 m

QUESTÃO 03

imagem no espelho plano

Sobre a imagem de um objeto real conjugada por um espelho plano, assinale a afirmação **INCORRETA**:

A) É real, pois pode ser vista e fotografada.

B) É direita e tem o mesmo tamanho do objeto.

C) Está à mesma distância do espelho que o objeto.

D) É enantiomorfa: troca a esquerda pela direita.

E) É formada pelo prolongamento dos raios refletidos.

QUESTÃO 04

reversão

A palavra AMBULÂNCIA aparece escrita “ao contrário” no capô das ambulâncias. Isso acontece porque:

A) a luz sofre refração ao atravessar o para-brisa do carro da frente.

B) o espelho plano retrovisor troca esquerda e direita, e a palavra é lida corretamente pelo motorista à frente.

C) a imagem no retrovisor é real e invertida.

D) o espelho plano inverte a imagem de cima para baixo.

E) o retrovisor é côncavo e amplia a palavra.

QUESTÃO 05

espelho convexo

Para qualquer posição de um objeto real diante de um espelho esférico **convexo**, a imagem é sempre:

A) real, invertida e menor **B)** virtual, invertida e maior **C)** virtual, direita e menor

D) real, direita e igual **E)** virtual, direita e maior

NÍVEL 2 · FIXAÇÃO Questões 6 a 10 — **duas etapas** e propriedades do espelho plano.

QUESTÃO 06

translação do espelho

Um espelho plano se afasta, com velocidade constante de 2,0 m/s, de uma pessoa que está parada. A velocidade da imagem da pessoa, em relação à própria pessoa, é:

A) 4,0 m/s **B)** 2,0 m/s **C)** 1,0 m/s **D)** zero **E)** 8,0 m/s

QUESTÃO 07

associação de espelhos

Um artista quer montar dois espelhos planos verticais, com as bordas encostadas, de modo que uma vela colocada entre eles produza 7 imagens. O ângulo entre os espelhos deve ser:

A) 30° **B)** 40° **C)** 51,4° **D)** 60° **E)** 45°

QUESTÃO 08

tamanho mínimo do espelho

Uma pessoa de 1,80 m de altura, com os olhos a 1,70 m do chão, quer se ver por inteiro num espelho plano vertical preso na parede.

a) Qual a altura mínima do espelho?

b) A que altura do chão deve ficar a borda inferior do espelho?

c) Se a pessoa se afastar do espelho, a altura mínima muda? Justifique.

Cálculos / resposta

QUESTÃO 09

objeto no centro de curvatura

Um objeto é colocado a 40 cm de um espelho côncavo de raio de curvatura 40 cm. A imagem será:

A) virtual, direita e do mesmo tamanho, atrás do espelho.

B) real, invertida e do mesmo tamanho, a 40 cm do espelho.

C) real, invertida e menor, a 20 cm do espelho.

D) imprópria (formada no infinito).

E) real, invertida e maior, a 80 cm do espelho.

QUESTÃO 10

rotação do espelho

Um raio de luz fixo incide num espelho plano. Se o espelho girar 15° em torno de um eixo perpendicular ao plano de incidência, o raio refletido gira:

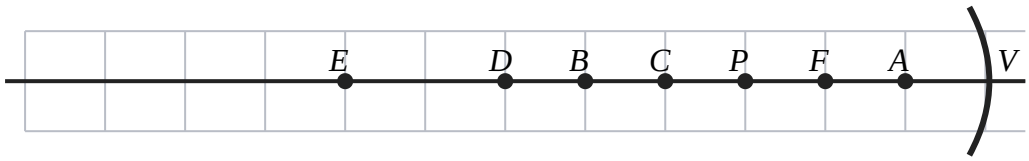
A) 7,5° **B)** 15° **C)** 45° **D)** 30° **E)** 60°

NÍVEL 3 · PADRÃO PROVA Questões 11 a 15 — **mesmo estilo e dificuldade da AV1**.

QUESTÃO 11

esquema em escala

O esquema representa, em escala (quadrados iguais), o eixo principal de um espelho esférico côncavo de vértice V, foco F e centro de curvatura C.



Um objeto real é colocado no ponto P. Sua imagem, conjugada pelo espelho, situa-se em:

A) A **B)** B **C)** C **D)** D **E)** E

QUESTÃO 12

Gauss · espelho convexo

O retrovisor externo de um carro é um espelho convexo com raio de curvatura de 4,0 m. Um outro carro está a 18 m desse espelho.

a) A que distância do espelho se forma a imagem do carro?

b) Quantas vezes a imagem é menor que o carro? Caracterize a imagem.

c) Se o retrovisor fosse plano, a que distância do espelho estaria a imagem? Por que, então, os retrovisores convexos “enganam” o motorista quanto à distância?

Cálculos / resposta

QUESTÃO 13

Gauss · espelho côncavo

Um espelho côncavo tem distância focal de 10 cm. Um objeto de 3,0 cm de altura é colocado a 30 cm do espelho, perpendicular ao eixo principal.

a) A que distância do espelho se forma a imagem?

b) Qual a altura da imagem? Classifique-a quanto à natureza, orientação e tamanho.

Cálculos / resposta

QUESTÃO 14

espelho de maquiagem

Uma pessoa usa um espelho esférico para se maquiar. Quando seu rosto está a 10 cm do espelho, ela vê sua imagem direita e ampliada 3 vezes.

a) A que distância do espelho está a imagem? Ela é real ou virtual?

b) Qual a distância focal e o raio de curvatura do espelho?

c) Que tipo de espelho é esse? Em que região (em relação a F e V) está o rosto?

Cálculos / resposta

QUESTÃO 15

aplicações dos espelhos

Associe cada situação ao tipo de espelho mais adequado — plano (P), côncavo (Cc) ou convexo (Cv):

I. Espelho de segurança na saída de uma garagem.

II. Refletor do farol de um automóvel.

III. Espelhinho usado pelo dentista para ver um dente ampliado.

IV. Espelho da cabine de provas de uma loja.

A) Cc, Cv, Cc, P **B)** Cv, Cv, Cc, P **C)** P, Cc, Cv, P

D) Cv, Cc, Cv, Cc **E)** Cv, Cc, Cc, P

NÍVEL 4 · DESAFIO Questões 16 a 20 — **acima do nível da prova**: várias ideias combinadas.

QUESTÃO 16

projeção em tela

Com um espelho côncavo, um estudante projeta numa tela a imagem de uma vela, 3 vezes maior que a vela. A distância entre a vela e a tela é de 80 cm (ambas do mesmo lado do espelho e sobre o eixo principal).

a) Determine as distâncias da vela e da tela ao espelho.

b) Determine a distância focal e o raio de curvatura do espelho.

Cálculos / resposta

QUESTÃO 17

convexo · dado indireto

Um espelho convexo forma de um objeto real uma imagem 3 vezes menor. A distância entre o objeto e sua imagem é de 40 cm. O raio de curvatura do espelho é:

A) 15 cm **B)** 20 cm **C)** 30 cm **D)** 45 cm **E)** 60 cm

QUESTÃO 18

objeto em movimento · côncavo

Um objeto se aproxima, ao longo do eixo principal, de um espelho côncavo de distância focal 20 cm.

a) Onde está a imagem quando o objeto está a 60 cm? E a 30 cm? Quanto e em que sentido a imagem se deslocou?

b) O que ocorre com a imagem quando o objeto está a 20 cm?

c) Com o objeto a 10 cm, determine a posição e o aumento da imagem e classifique-a.

Cálculos / resposta

QUESTÃO 19

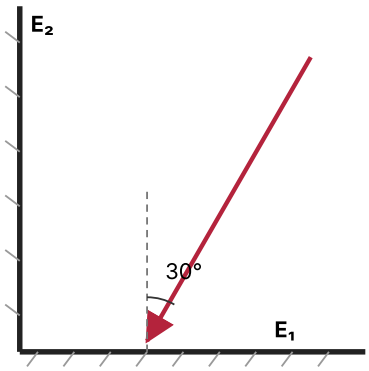
espelhos em ângulo reto

Dois espelhos planos, E_1 e E_2, formam um ângulo de 90°. Um raio de luz incide em E_1 com ângulo de incidência de 30°, reflete e atinge E_2.

a) Qual o ângulo de incidência do raio em E_2?

b) Qual o ângulo entre o raio que emerge de E_2 e o raio incidente original? O que isso indica?

c) Quantas imagens de um objeto colocado entre esses espelhos são formadas? Por que esse arranjo é usado em refletores de bicicleta ("olho de gato")?



Cálculos / resposta

QUESTÃO 20

côncavo + plano · desafio máximo

Um objeto de 2,0 cm de altura está a 30 cm de um espelho côncavo de distância focal 20 cm. Um espelho plano é colocado perpendicularmente ao eixo principal, a 40 cm do espelho côncavo, com a face refletora voltada para ele. Considere apenas a luz que reflete primeiro no côncavo e depois no plano.

a) Onde se formaria a imagem do côncavo se não houvesse o espelho plano?

b) Onde se forma a imagem final, medida a partir do espelho côncavo?

c) Qual a altura e a orientação da imagem final?

Cálculos / resposta

04 GABARITO COMENTADO — PASSO A PASSO

Q	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Resp.	D	B	A	B	C	A	E	0,90 m · 0,85 m	B	D
Q	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Resp.	D	−1,8 m · 10×	15 cm · −1,5 cm	R = 30 cm	E	f = 30 cm	C	30→60 cm	60° · 180°	20 cm · 4 cm

Questão 01 — D · 130°

1. O ângulo dado (25°) é com a superfície. Com a normal: i = 90° − 25° = 65°.
2. Pela 2ª lei, r = i = 65°.
3. Ângulo entre incidente e refletido = i + r = **130°**.

Pegadinha: 50° (= 2 · 25°) usa o ângulo com o espelho como se fosse com a normal.

Questão 02 — B · 4,0 m

1. Nova distância pessoa–espelho: 3,0 − 1,0 = 2,0 m.
2. A imagem está 2,0 m atrás do espelho ⇒ distância pessoa–imagem = 2 · 2,0 = **4,0 m**.

Questão 03 — A

1. A imagem no espelho plano é **virtual**: forma-se pelo cruzamento dos *prolongamentos* dos raios (E está correta).
2. Poder ser vista ou fotografada não a torna real — a câmera, como o olho, recebe os raios refletidos que *parecem* vir da imagem.

Conceito-chave: imagem real é aquela que pode ser **projetada numa tela**, porque os raios realmente se cruzam ali.

Questão 04 — B

1. O espelho plano é enantiomorfo: troca esquerda ↔ direita.
2. Escrevendo a palavra já invertida, a troca feita pelo retrovisor a "desinverte", e o motorista à frente lê AMBULÂNCIA normalmente.

Por que não D? O espelho plano não inverte de cima para baixo: a imagem é direita.

Questão 05 — C

1. O convexo é divergente: os raios refletidos se afastam e só seus prolongamentos se cruzam, atrás do espelho ⇒ imagem **virtual**.
2. Imagem virtual de objeto real ⇒ **direita**; no convexo, sempre **menor** (entre V e F).

Questão 06 — A · 4,0 m/s

1. Se o espelho se desloca d, a distância pessoa–espelho aumenta d e a distância pessoa–imagem aumenta 2d.
2. Em velocidades: $v_{imagem} = 2 \cdot v_{espelho} = 2 \cdot 2{,}0 =$ **4,0 m/s** (em relação à pessoa parada).

Questão 07

E · 45°

1. $N = 360°/\alpha - 1 \Rightarrow 7 = 360°/\alpha - 1 \Rightarrow 360°/\alpha = 8$.
2. $\alpha = 360°/8 =$ **45°**.

Pegadinha: 51,4° vem de 360°/7 (esquecendo o "−1").

Questão 08

0,90 m · 0,85 m · não muda

1. **a)** Pelos triângulos semelhantes (olho → imagem dos pés e olho → imagem do topo da cabeça), o espelho precisa de metade da altura: **H/2 = 0,90 m**.
2. **b)** Para ver os pés, a borda inferior fica na metade da altura dos olhos: 1,70/2 = **0,85 m** do chão. (A borda superior fica a 1,70 + 0,10/2 = 1,75 m; confira: 1,75 − 0,85 = 0,90 m ✓.)
3. **c) Não muda.** Ao se afastar, a imagem também se afasta na mesma proporção; os triângulos continuam semelhantes com razão 1/2.

Questão 09

B

1. f = R/2 = 20 cm; p = 40 cm = R ⇒ objeto sobre C.
2. Gauss: 1/20 = 1/40 + 1/p' ⇒ 1/p' = 1/40 ⇒ p' = 40 cm (real).
3. A = −p'/p = −1 ⇒ **invertida e do mesmo tamanho**, sobre C.

Questão 10

D · 30°

1. Girando o espelho α, a normal gira α; o ângulo de incidência muda α e o de reflexão também.
2. O raio refletido gira 2α = 2 · 15° = **30°**.

Questão 11

D

1. Tome 1 quadrado = 1 unidade, medido a partir de V: F está a 2 (f = 2) e C a 4 (R = 4 ✓).
2. P está a 3 unidades (entre C e F) ⇒ imagem real, invertida e maior, além de C.
3. Gauss: 1/2 = 1/3 + 1/p' ⇒ 1/p' = 1/6 ⇒ p' = 6 unidades ⇒ ponto **D**.

Estratégia: em esquemas em escala, transforme quadrados em números e aplique Gauss — é mais seguro que traçar raios.

Questão 12

p' = −1,8 m · A = 0,1

1. Convexo: f = −R/2 = −2,0 m; p = 18 m.
2. **a)** 1/p' = 1/f − 1/p = −1/2 − 1/18 = −9/18 − 1/18 = −10/18 ⇒ **p' = −1,8 m** (1,8 m atrás do espelho; virtual).
3. **b)** A = −p'/p = 1,8/18 = **+0,1** ⇒ imagem 10 vezes menor, **virtual e direita**.
4. **c)** No espelho plano, a imagem estaria a **18 m**. No convexo, a imagem está muito mais perto (1,8 m) e muito menor: o cérebro interpreta a imagem pequena como um carro **mais distante** do que realmente está — perde-se a noção de distância.

Questão 13

15 cm · −1,5 cm

1. **a)** 1/p' = 1/10 − 1/30 = 3/30 − 1/30 = 2/30 ⇒ **p' = 15 cm** (positivo: real, na frente do espelho).
2. **b)** A = −p'/p = −15/30 = −0,5 ⇒ i = A · o = −0,5 · 3,0 = **−1,5 cm**.
3. Imagem **real, invertida e menor** (1,5 cm). Coerente com o caso "objeto além de C" (R = 20 cm, objeto a 30 cm).

Questão 14

p' = −30 cm · f = 15 cm · R = 30 cm

1. Imagem direita e ampliada 3× ⇒ A = +3.
2. **a)** A = −p'/p ⇒ 3 = −p'/10 ⇒ **p' = −30 cm** ⇒ imagem **virtual**, 30 cm atrás do espelho.
3. **b)** 1/f = 1/10 + 1/(−30) = 3/30 − 1/30 = 2/30 ⇒ **f = 15 cm** ⇒ R = 2f = **30 cm**.
4. **c)** f > 0 ⇒ **côncavo**. O rosto (10 cm) está **entre F (15 cm) e V** — único caso de imagem virtual ampliada.

Questão 15

E

1. **I — Cv:** imagem menor e direita, amplo campo visual.
2. **II — Cc:** lâmpada no foco ⇒ feixe paralelo.
3. **III — Cc:** dente entre F e V ⇒ imagem virtual, direita e ampliada.
4. **IV — P:** imagem do mesmo tamanho, sem distorção.

Questão 16

p = 40 · p' = 120 · f = 30 · R = 60 cm

1. Imagem numa tela ⇒ **real** ⇒ invertida ⇒ A = −3 ⇒ −p'/p = −3 ⇒ p' = 3p.
2. Vela e tela do mesmo lado, imagem maior ⇒ tela mais longe: p' − p = 80 ⇒ 3p − p = 80 ⇒ **p = 40 cm**, **p' = 120 cm**.
3. 1/f = 1/40 + 1/120 = 3/120 + 1/120 = 4/120 ⇒ **f = 30 cm**, **R = 60 cm**.
4. Conferência: a vela (40 cm) está entre F (30) e C (60) ⇒ imagem maior, além de C ✓.

Questão 17

C · 30 cm

1. Convexo ⇒ imagem virtual e direita: A = +1/3 ⇒ −p'/p = 1/3 ⇒ p' = −p/3 (atrás do espelho).
2. Objeto na frente e imagem atrás: distância objeto–imagem = p + |p'| = p + p/3 = 4p/3 = 40 ⇒ **p = 30 cm**, p' = −10 cm.
3. 1/f = 1/30 + 1/(−10) = 1/30 − 3/30 = −2/30 ⇒ f = −15 cm ⇒ **R = 30 cm**.

Pegadinha: 15 cm é |f|, não R. E usar p − |p'| (como se a imagem estivesse na frente) dá resultado errado.

Questão 18

30 cm → 60 cm · imprópria · −20 cm

1. **a)** p = 60: p' = (60·20)/(60−20) = 1200/40 = 30 cm (A = −0,5). p = 30: p' = (30·20)/(30−20) = 600/10 = 60 cm (A = −2). Enquanto o objeto se aproximou 30 cm, a imagem **afastou-se 30 cm** do espelho e ficou 4 vezes maior.
2. **b)** p = f = 20 cm ⇒ 1/p' = 0 ⇒ imagem **imprópria** (no infinito): os raios refletidos saem paralelos.
3. **c)** p = 10: p' = (10·20)/(10−20) = 200/(−10) = **−20 cm**; A = −(−20)/10 = **+2** ⇒ imagem **virtual, direita e 2× maior**, atrás do espelho.

Moral: quando o objeto se aproxima do foco vindo de longe, a imagem real cresce e foge para o infinito; ao atravessar o foco, ela "reaparece" atrás do espelho, virtual.

Questão 19

60° · 180° (antiparalelo) · 3 imagens

1. **a)** No triângulo formado pelo vértice dos espelhos e pelos dois pontos de incidência: $\alpha + (90° - i_1) + (90° - i_2) = 180° \Rightarrow i_1 + i_2 = \alpha = 90° \Rightarrow i_2 = 90° - 30° =$ **60°**.
2. **b)** Desvio em E_1: $180° - 2 \cdot 30° = 120°$; em E_2: $180° - 2 \cdot 60° = 60°$. Desvio total = **180°**: o raio emergente é **paralelo** ao incidente, de sentido **oposto** — volta para a fonte.
3. **c)** $N = 360°/90° - 1 =$ **3 imagens**. Como a luz volta na direção de onde veio, qualquer que seja o ângulo de incidência, o farol do carro tem sua luz devolvida ao motorista — o refletor "acende" (retrorrefletor, com 3 espelhos em canto de cubo).

Questão 20

60 cm · 20 cm · 4,0 cm invertida

1. **a)** Côncavo: $p' = (30 \cdot 20)/(30-20) = 60$ cm; $A_1 = -60/30 = -2 \Rightarrow$ imagem de −4,0 cm (real, invertida).
2. **b)** Os raios convergiriam a 60 cm, mas encontram o espelho plano a 40 cm. Esse ponto de convergência (20 cm "atrás" do plano) é um **objeto virtual** para o plano, que forma a imagem simétrica: 20 cm à frente dele ⇒ a **40 − 20 = 20 cm do côncavo** (imagem real, onde os raios realmente se cruzam).
3. **c)** O espelho plano não altera o tamanho nem a orientação transversal ⇒ imagem final de **4,0 cm, invertida** em relação ao objeto.

Por que está acima da prova: exige a ideia de "imagem de um espelho funcionando como objeto do outro" (objeto virtual), conteúdo típico de vestibulares mais exigentes.

Bons estudos! · Física · Prof. Jair Pimenta · 2ª Série EM · 4º bimestre 2026